

Курсовой проект. СИНТЕЗ СЛЕДЯЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ВНЕШНИХ ВОЗМУЩЕНИЙ

Постановка задачи:

Дан объект управления в виде модели, которая изображена на рисунке 1.

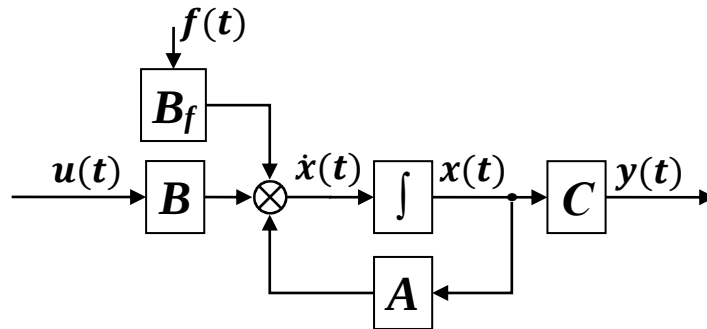


Рисунок 1 – Объект управления

Исходные данные об объекте представлены моделью вход-выход $W(s) = [W_u(s) \ W_f(s)]$, где $W_f(s)$ – передаточная функция от возмущающего воздействия $f(t)$ к выходной переменной $y(t)$, $W_u(s)$ – передаточная функция от управляющего воздействия $u(t)$ к выходной переменной $y(t)$.

На объект действует внешнее возмущение, модель которого задается в виде

$$\begin{cases} \dot{\xi}_f = \Gamma_f \xi_f \\ f = H_f \xi_f \end{cases}, \xi_f(0) = \xi_{f0},$$

где ξ_f – вектор состояния модели возмущающего воздействия; $\xi_f(0)$ – вектор начального состояния модели возмущающего воздействия; Γ_f – матрица, определяющая динамику возмущающего воздействия; H_f – матрица выхода модели возмущающего воздействия.

Модель задающих воздействий описывается в виде линейной автономной стационарной модели:

$$\begin{cases} \dot{\xi}_g = \Gamma_g \xi_g \\ g = H_g \xi_g \end{cases}, \xi_g(0) = \xi_{g0},$$

где ξ_g – вектор состояния модели внешних воздействий; $\xi_g(0)$ – q -мерный вектор начальных условий модели задающего воздействия; g – задающее воздействие; Γ_g – матрица, определяющая типы внешних воздействий; H_g – матрица выхода модели внешнего воздействия.

Требуется синтезировать регулятор, обеспечивающий в замкнутой системе заданный набор показателей качества и выполнение целевого

условия

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|g(t) - y(t)\| = 0.$$

Порядок выполнения работы

1. Проверка объекта управления на свойство полной управляемости и наблюдаемости.
2. Определение математической модели возмущающего воздействия.
3. Определение математической модели задающего воздействия.
4. Определение объекта управления в виде модели вход-состояние-выход вида

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) + B_f f(t) \\ y(t) = Cx(t) \end{cases}$$

и назначение произвольных ненулевых начальных условий.

5. Формирование расширенной модели ошибок.
6. Формирование эталонной модели на основе требуемых показателей качества.
7. Расчёт параметров всех необходимых компонентов замкнутой системы (наблюдатели, стабилизирующая, следящая и компенсирующая компоненты).
8. Вычисление матрицы замкнутой системы с последующим вычислением корней её характеристического полинома и сравнение их с желаемыми параметрами замкнутой системы.
9. Компьютерное моделирование САУ.

Содержание расчетной работы.

1. Передаточная функция ОУ.
2. Уравнение ОУ «вход-состояние-выход».
3. Расчет параметров замкнутой системы регулятора на основе требуемых показателей качества.
4. Реализация спроектированного регулятора.
5. Схема моделирования замкнутой системы с листингами расчётов.
6. Переходные процессы замкнутой системы (графики управляющего воздействия, выходной переменной, ошибки слежения, векторов состояния объекта и наблюдателей), как результат моделирования.

Таблица 1 - Варианты заданий

№	$W(s) = \begin{bmatrix} W_u(s) & W_f(s) \end{bmatrix}$	$g(t)$	$f(t)$	Неизвестные параметры, неизмеряемые сигналы	Желаемые параметры замкнутой системы
1.	$\begin{bmatrix} \frac{5s-2}{9s^2-5s-4} & \frac{s-9}{9s^2-5s-4} \end{bmatrix}$	$7 \sin(8t + 1)$	$2 \cos(7t + 6)$	$H_f, H_g, x(t),$ $\xi_f(t), \xi_g(t), f(t)$	$1 < Re\lambda_i^* < 2$ $0 \leq Im\lambda_i^* < 8$
2.	$\begin{bmatrix} \frac{2s-3}{5s^2+5s-1} & \frac{3s-7}{5s^2+5s-1} \end{bmatrix}$	$4 \cos(6t + 11)$	$5 \sin(6t + 7)$	$x(t),$ $\xi_f(t), \xi_g(t), f(t)$	$2 < Re\lambda_i^* < 3$ $0 \leq Im\lambda_i^* < 7$
3.	$\begin{bmatrix} \frac{5s-6}{2s^2+3s-8} & \frac{2s-7}{2s^2+3s-8} \end{bmatrix}$	$2 \sin(9t - 5)$	$8 \cos(6t + 5)$	$H_f, H_g, x(t),$ $\xi_f(t), \xi_g(t), f(t)$	$3 < Re\lambda_i^* < 4$ $0 \leq Im\lambda_i^* < 6$
4.	$\begin{bmatrix} \frac{4s-3}{7s^2+8s-2} & \frac{2s-1}{7s^2+8s-2} \end{bmatrix}$	$3 \cos(5t + 2)$	$4 \sin(5t - 7)$	$x(t),$ $\xi_f(t), \xi_g(t), f(t)$	$4 < Re\lambda_i^* < 5$ $0 \leq Im\lambda_i^* < 5$
5.	$\begin{bmatrix} \frac{3s-4}{4s^2-6s-5} & \frac{5s-8}{4s^2-6s-5} \end{bmatrix}$	$5 \sin(2t - 3)$	$3 \cos(9t + 2)$	$H_f, H_g, x(t),$ $\xi_f(t), \xi_g(t), f(t)$	$5 < Re\lambda_i^* < 6$ $0 \leq Im\lambda_i^* < 4$
6.	$\begin{bmatrix} \frac{s-9}{3s^2-2s-4} & \frac{11s-2}{3s^2-2s-4} \end{bmatrix}$	$6 \sin(7t - 4)$	$\sin(7t + 7)$	$x(t),$ $\xi_f(t), \xi_g(t), f(t)$	$1 < Re\lambda_i^* < 3$ $0 \leq Im\lambda_i^* < 3$
7.	$\begin{bmatrix} \frac{6s-5}{8s^2+6s-3} & \frac{9s-4}{8s^2+6s-3} \end{bmatrix}$	$9 \cos(3t + 7)$	$6 \sin(2t - 5)$	$H_f, H_g, x(t),$ $\xi_f(t), \xi_g(t), f(t)$	$2 < Re\lambda_i^* < 4$ $0 \leq Im\lambda_i^* < 2$
8.	$\begin{bmatrix} \frac{7s-11}{9s^2-s-7} & \frac{2s-7}{9s^2-s-7} \end{bmatrix}$	$\sin(4t - 5)$	$2 \cos(4t + 3)$	$x(t),$ $\xi_f(t), \xi_g(t), f(t)$	$3 < Re\lambda_i^* < 5$ $0 \leq Im\lambda_i^* < 1$
9.	$\begin{bmatrix} \frac{8s-9}{6s^2+11s-6} & \frac{11s-5}{6s^2+11s-6} \end{bmatrix}$	$8 \cos(t - 6)$	$\sin(3t - 5)$	$H_f, H_g, x(t),$ $\xi_f(t), \xi_g(t), f(t)$	$4 < Re\lambda_i^* < 6$ $0 \leq Im\lambda_i^* < 3$
10.	$\begin{bmatrix} \frac{2s-9}{11s^2-7s+5} & \frac{4s-5}{11s^2-7s+5} \end{bmatrix}$	$11 \sin(5t - 1)$	$7 \cos(5t - 6)$	$x(t),$ $\xi_f(t), \xi_g(t), f(t)$	$5 < Re\lambda_i^* < 7$ $0 \leq Im\lambda_i^* < 4$
11.	$\begin{bmatrix} \frac{7s-10}{10s^2-3s+9} & \frac{5s-2}{10s^2-3s+9} \end{bmatrix}$	$3 \cos(7t + 8)$	$3 \sin(t + 4)$	$H_f, H_g, x(t),$ $\xi_f(t), \xi_g(t), f(t)$	$0 < Re\lambda_i^* < 2$ $0 \leq Im\lambda_i^* < 5$

